华南理工大学《高等数学（下册）》

2005-2006学年期中考试试卷及参考答案

1、[4分] 与直线$\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$及$\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$都平行，且过原点的平面方程为________________。

2、[4分] 设$D:x^2+y^2\le 2x$，由二重积分的几何意义知$\iint\limits_D \sqrt{2x-x^2-y^2}\,dxdy=$______________。

3、[4分]设$u=f(xy,y+z)$，$f(s,t)$可微，则$du=$______________________________。

4、[4分]曲面$z-e^z+2xy=3$在点$(1,2,0)$处的切平面方程为________________。

5、[4分]设函数$z=z(x,y)$由方程$z^3-3xyz=a^3$所确定，则$\frac{\partial z}{\partial x}$________。

一、（6×4）

1、求数量场$u(x,y,z)=\ln\left(x^2+2y^2+3z^2\right)$的梯度

2、求由曲线$\begin{cases} 3x^2+2y^2=12 \\ z=0 \end{cases}$绕$y$轴旋转一周得到的旋转面在点$\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$处指向外侧的单位法向量

3、求函数$u(x,y,z)=x^2+y^2+2z^2$在点$P(1,1,1)$处沿$\overline{PO}$方向的方向导数，其中O为坐标原点

4、计算二重积分$\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中$D:0\le y\le x, x^2+y^2\le 2x$

二、（10×4）1、设$f(x,y)=\begin{cases} \left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, x^2+y^2\ne 0 \\ 0, x^2+y^2=0 \end{cases}$，试讨论（1）$f(x,y)$在$(0,0)$处是否可微；（2）$f_x'(x,y)$、$f_y'(x,y)$在$(0,0)$处是否连续

2、设$z = xy + f\left(x - y, \dfrac{y}{x}\right)$，且$f$的二阶偏导数连续，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

3、计算二次积分$\int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy$

4、在曲面$\Sigma: z = \sqrt{1 + x^2 + 2y^2}$上求一点，使它到平面$x - 2y + 2z = 0$的距离最短

三、(8×2)（用华工版教材的做）

1、求微分方程$xy' + y = xe^x$满足$y(1) = 1$的特解

2、求微分方程$y'' - 3y' + 2y = 2e^x$的通解

四、(8×2)（用同济五版教材的做）

1、将三重积分$\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z) dv$分别在直角坐标系、柱坐标系及球坐标系中化为累次积分，其中$\Omega: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \le a^2 \\ \sqrt{x^2 + y^2} \le z \end{cases}$

2、计算$\iiint\limits_{\Omega} z dv$，其中$\Omega$由$z = x^2 + y^2, z = 1$及$z = 2$围成

大学资料帮手

参考答案

一、 $x-y+z=0;\dfrac{2\pi}{3};yf_1'dx+\left(xf_1'+f_2'\right)dy+f_2'dz;2x+y-4=0;\dfrac{yz}{z^2-xy}$

二、 $\left\{\dfrac{2x}{x^2+2y^2+3z^2},\dfrac{4y}{x^2+2y^2+3z^2},\dfrac{6z}{x^2+2y^2+3z^2}\right\};\left\{0,\dfrac{\sqrt{10}}{5},\dfrac{\sqrt{15}}{5}\right\}$； $-\dfrac{8\sqrt{3}}{3};\dfrac{10\sqrt{2}}{9}$

三、1、可微分，不连续；2、 $f_{11}''-\dfrac{2y}{x^2}f_{12}''+\dfrac{y^2}{x^4}f_{22}''+\dfrac{2y}{x^3}f_2'$； 3、 $\dfrac{1}{2}(1-\cos 4)$；

4、 $(-1,1,2)$； 四、1、 $\dfrac{1}{x}\left(xe^x-e^x+1\right)$； 2、 $y=c_1e^x+c_2e^{2x}-2xe^x$

五、1、$\int_{-a}^{a}dx\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}f(x,y,z)dz$ ； $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^a rdr\int_r^{\sqrt{a^2-r^2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

； $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^a f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\theta)r^2\sin\varphi dr$ ； 2、 $\dfrac{7\pi}{3}$

大学答案帮手